



可控核聚变产业链深度分析报告

作者：开卷有财

一、主题界定与驱动力

1. 主题定义

可控核聚变，是通过磁场或激光约束高温等离子体，令氘氚等轻核在特定条件下持续发生聚变反应并输出净能量的技术体系。它的本质是把太阳的能量生产机制搬到地球上——不产生长半衰期核废料，燃料来自海水，这是一种从物理原理上就比裂变干净的能源方案。

从投资视角看这条产业链：当前阶段的机会在服务科研装置和工程示范堆建设的材料与设备环节，商业发电的下游市场在2040年代以前没有规模化投资条件。

2. 核心驱动力

① 物理可行性已不再是主要障碍

- 中国EAST装置：2025年1月实现1亿摄氏度1066秒高质量燃烧，世界纪录
- 美国NIF：2025年7月Q值达到4.13，能量增益比持续提升
- CFS（SPARC）：2026年底预计建成装置，验证高温超导路线 $Q>1$

更关键的变化是高温超导磁体技术路线的成熟：托卡马克装置体积从ITER的28米缩小至7-8米，建设成本从250亿欧元压至5-10亿美元，建设周期从20-30年压缩至3-4年。商业化速度比五年前的预期快了一个数量级，这不是夸张。

② 国家资本大规模入场

- 中国聚变能源有限公司（2025年7月）：七家央企联合注资114.92亿元
- CFETR正式更名为中国聚变工程示范堆（CFEDR，2025年6月），定位从“试验堆”升级为“示范堆”
- 2026年“两重”建设项目第一批下达超1700亿元，“全超导托卡马克核聚变实验装置升级改造”列入科技基建旗舰项目
- BEST装置2025年11月发布超20亿元采购清单，2026年建设稳步推进，目标2030年聚变发电演示

③ 政策体系从空白走向有据可查

《原子能法》2025年9月明确鼓励受控热核聚变研发，辐射安全监管体系正式建立，工信部等七部门将核聚变列为未来产业重点领域。对资本而言，监管体系的建立是产业化最重要的确定性信号之一——在此之前，这个行业处于无法可依的科研状态。

④ 全球民营聚变的竞争压迫

2025年全球聚变行业总投资约97亿美元，2021年是19亿美元。Helion与微软签了购电协议（2028年，50 MW），TAE与TMTG完成60亿美元合并。这些进展在加速国内的产业节奏——中国不想在这场竞争里掉队。



二、产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

【上游：基础材料与核心原材料】

- └─ 超导材料
 - └─ 低温超导线材 (NbTi / Nb₃Sn) → 西部超导 (688122)
 - └─ 高温超导带材 (REBCO/YBCO) → 永鼎股份 (600105)、联创光电 (600363)
- └─ 上海超导 (IPO中，精达股份参股)
- └─ 耐高温高辐射材料
 - └─ 钨铜复合材料 (偏滤器靶板) → 安泰科技 (000969)
 - └─ 高温合金 (真空室支撑结构) → 中洲特材 (300963)
- └─ 特种金属
 - └─ 铌材 (磁体铌三锡原料) → 东方钽业 (000962)
 - └─ 高纯铜 (导体线材) → 楚江新材 (002171)
- └─ 特种气体与燃料
 - └─ 氦气 (冷却剂) → 广钢气体等
 - └─ 氚 (核燃料，早期极少量) → 国内尚无大规模商业供应

【中游：核心设备与系统集成】

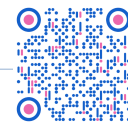
- └─ 磁体系统
 - └─ 超导线圈/磁体制造 → 中核集团等
 - └─ 超导磁体电源 (背景场/加热电源) → 新风光 (688663)、宏微科技 (688711)、王子新材 (002735)
- └─ 真空室系统
 - └─ 真空室本体制造 → 合锻智能 (603011)
 - └─ 真空泵/密封系统 → 东方精工 (002611)
- └─ 热等离子体面对部件 (PFC)
 - └─ 偏滤器靶板 → 安泰科技 (000969)
 - └─ 第一壁/限制器 → 安泰科技、国光电气 (688776)
- └─ 加热与驱动系统
 - └─ 中性束注入 (NBI) → 中科院等离子体所主导，涉及国光电气
 - └─ 射频加热 (ECRH/ICRH) → 国光电气 (688776)
- └─ 工程建设与辅助系统
 - └─ 建筑土建配套 → 东南网架 (002135)、金隅集团 (601992)
 - └─ 焊接材料 → 相关耗材供应商

【下游：应用与运营 (远期)】

- └─ 聚变电站运营 (2040年代+)
- └─ 氚增殖与处理 (商业化前置研究)
- └─ 电网接入与能量转换系统 (待建立)

2. 关键技术路线对比

技术路线	代表装置	约束原理	优势	劣势	产业化阶段
托卡马克 (低温超导)	ITER、CFETR	强磁场约束环形等离子体	技术成熟度最高，数据积累最充分	装置体积大，建设周期长，成本高	工程建设期



技术路线	代表装置	约束原理	优势	劣势	产业化阶段
紧凑型托卡马克（高温超导）	CFS-SPARC、能量奇点洪荒70	高温超导磁体产生更强磁场，缩小体积	体积小、成本低、建设快，商业化潜力最大	带材成本高，制造工艺尚在攻关	原型机验证期
激光惯性约束（ICF）	NIF、神光	激光聚焦压缩靶丸点火	Q值已超1（NIF Q=4.13）	激光驱动效率低，重复频率极低，商业化路径远	物理实验期
仿星器	W7-X（德国）、LHD（日本）	三维螺旋磁场约束	固有稳态运行，不需要感应电流	制造极复杂，成本极高	科学研究期
Z箍缩	Z-Machine（桑迪亚）、三甲聚变	脉冲大电流产生超强磁场箍缩	成本潜在极低	技术成熟度最低	概念探索期

关键判断：托卡马克（低温超导）是当前国家主力资金和BEST/CFETR项目的核心路线，确定性最高；紧凑型高温超导托卡马克是民营资本和全球商业聚变公司的主要赌注，代表中长期最大的产业化弹性。两条路线同步推进，不是替代关系。

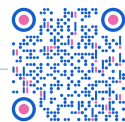
3. 价值链核心环节

- 附加值最高：超导材料（低温+高温）、热等离子体面对部件（偏滤器/第一壁）——全球具备批量供货能力的企业屈指可数
- 技术瓶颈：高温超导带材量产良品率与降本速度、偏滤器在长脉冲高热流密度下的寿命
- 工程价值量最大：磁体系统（占整机BOM约25-35%）、真空室系统（约15-20%）、供电系统（约10-15%）

三、价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布（参考ITER成本结构）

环节	占总装置成本比例	典型毛利率区间	国内代表标的
磁体系统（线材+磁体制造）	25%~35%	35%~45%	西部超导、永鼎股份
真空室与结构件	15%~20%	25%~35%	合锻智能、中洲特材
供电与电源系统	10%~15%	20%~30%	新风光、宏微科技、王子新材
加热与驱动系统	10%~15%	30%~40%	国光电气
热等离子体面对部件	8%~12%	35%~50%	安泰科技
低温系统（制冷）	5%~8%	20%~25%	中科液态等



环节	占总装置成本比例	典型毛利率区间	国内代表标的
土建与辅助工程	10%~15%	10%~15%	东南网架

参考ITER项目公开成本结构，结合国内A股公司披露数据综合估算，不代表具体公司财务数据。

2. 动态价值迁移

高温超导技术路线确立后的价值重塑

若高温超导路线在2030年代商业化装置中确立主导地位，高温超导带材（REBCO）的价值量将从目前的边缘位置跃升为整机BOM最大单一项目——带材在磁体成本中占比约50%~70%。这意味着永鼎股份旗下东部超导的超导带材将从"科研采购"进入"批量工业采购"逻辑，价值量级发生质变。

产业化不同阶段的需求弹性

- 当前阶段（2025-2030年，科研装置+工程示范堆建设）：超导线材、偏滤器、真空室直接受益，以BEST和CFEDR为主要订单来源，采购规模从数千万到数十亿元级别
- 下一阶段（2030-2040年，多装置并行）：全球各国竞相建设示范堆，设备需求从"单台"变为"多台"，超导材料和电源系统的批量需求开始形成
- 商业化阶段（2040年代后）：偏滤器靶板变成高频消耗品，重复采购需求爆发

国产替代的现实进展

环节	现状	国内进展
低温超导线材（Nb ₃ Sn）	西部超导已实现量产，ITER全球唯一	完成，国内垄断
高温超导带材（REBCO）	原由SuperPower（美）主导	东部超导（永鼎）、上海超导已突破量产，成本仍高
全钨偏滤器靶板	欧洲Plansee原主导	安泰科技实现全球量产唯一，完成替代
真空室制造	国外无明确标杆，国内从零开始	合锻智能完成BEST首批交付，自主突破

四、核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类

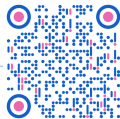
A类：系统定义者

- 中核集团（未上市）：BEST/CFEDR工程总包，国家队核心
- 上海电气（601727）：高温超导电机布局，整机配套能力强

B类：超导材料核心双雄

- 西部超导（688122）：低温超导线材全球垄断级，当前阶段受益最确定
- 永鼎股份（600105）：高温超导带材，下一代技术路线核心标的

C类：核心部件专家



- 安泰科技 (000969)：全钨偏滤器全球唯一量产，技术护城河最宽
- 合锻智能 (603011)：真空室制造，BEST最大单笔装备订单
- 中洲特材 (300963)：真空室支撑结构，BEST独家中标1.8亿元

D类：电源与电气系统

- 新风光 (688663)：核聚变电源战略布局，主业扎实
- 宏微科技 (688711)：高压IGBT，已进入聚变电源供应体系
- 王子新材 (002735)：子公司宁波新容电容器已交付核聚变磁体电源订单

E类：加热与诊断系统

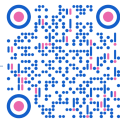
- 国光电气 (688776)：射频器件+热氦检漏设备，核工业营收占比持续提升 (2024年达37.9%)
- 联创光电 (600363)：MW级高温超导感应加热技术全球唯一，参与"星火一号"反应堆

F类：工程配套

- 东南网架 (002135)：BEST预埋件中标，入场标志意义大于业绩贡献
- 金隅集团 (601992)：BEST建设隔热材料配套

2. 关键公司对比分析表

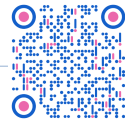
公司名称	产业链环节与核心产品	技术卡位	核心客户/绑定	财务数据参考	核心逻辑与近期催化剂
西部超导 (688122)	超导线材；钛合金；高温合金	全球唯一Nb ₃ Sn超导线材全流程制造；ITER独家供应商	ITER、CFE DR (12亿元订单)、MRI、航空航天	2025年前三季度营收39.89亿 (+23.3%)，2025H1净利5.46亿 (+56.72%)	CFEDR 12亿元订单为迄今A股最大单笔核聚变订单；示范堆2027年前后全面招标是下一个催化剂
永鼎股份 (600105)	高温超导带材 (YBCO/REBCO)；激光芯片；光纤	东部超导量产YBCO带材；临界电流800A/mm ²	能量奇点 (洪荒70)、国内高温超导聚变装置	超导业务2024年营收占比14.2%；2025年向亿元级别跃升	高温超导带材是下一代紧凑型装置的核心材料；民营聚变装置建设加速直接带动需求
安泰科技 (000969)	钨铜偏滤器靶板；第一壁；热氦检漏设备	全球唯一ITER全钨复合偏滤器量产；15年ITER供货记录	ITER、EAST、BEST	核聚变收入占总营收约10-15%；主业难熔金属+稀土永磁为基本盘	偏滤器是消耗品逻辑，随商业化重复采购；2025年11月获8000万新订单



公司名称	产业链环节与核心产品	技术卡位	核心客户/绑定	财务数据参考	核心逻辑与近期催化剂
合锻智能（603011）	真空室扇区、窗口延长段、重力支撑（BEST 2.09亿元）	国内唯一真空室核心部件全流程制造；攻克Inconel718超级螺栓国产化	聚变新能（BEST）、中核集团	2025年前三季度营收16.7亿元，净利-0.4亿（主业机床承压）	CFEDR真空室订单体量将数倍于BEST，是最重要的中期催化剂
中洲特材（300963）	真空室支撑部件（Inconel625、316LN合金）	BEST真空室支撑独家中标1.8亿元；低温韧性合金认证壁垒	聚变新能（BEST）、核电工程	2024年总营收约18.5亿元；核聚变订单占核电业务约40%	BEST独家卡位建立先发优势；CFEDR同类需求量级将大幅提升
新风光（688663）	SVG、高压变频器；核聚变磁控电源/加热电源	国家级制造业单项冠军；功率电子技术积累深厚	新能源电网+核聚变装置供应商（布局中）	2025年前三季度接单23.59亿（+18.24%）；主业稳健	2025年6月将核聚变电源列为战略重点；主业改善+核聚变卡位双线逻辑
国光电气（688776）	微波加热射频器件；热氦检漏设备	全球首套核聚变热氦检漏设备；核工业设备营收占比2024年达37.9%	ITER、EAST、中核集团	研发费用连续三年超3500万元；2025年因ITER项目技术更改短期承压	ITER后续交付和BEST/CFEDR热氦检漏新订单是催化剂
联创光电（600363）	MW级高温超导感应加热装置；高温超导磁体	全球唯一MW级高温超导感应加热技术；与中核集团联合推进"星火一号"	中核集团（星火一号反应堆）	2024年营收31亿（-4.2%），受光电主业拖累；高温超导为增量	"星火一号"聚变-裂变混合堆2030年100MW并网目标；战略级合作卡位

3. 龙头外溢效应

ITER作为全球最大核聚变工程，中国承担约9%的采购任务。西部超导和安泰科技从中获得的不只是订单收入，还有技术国际认证和供货记录。这份"资质溢价"是他们在CFEDR和全球其他聚变装置竞标中最值



钱的敲门砖。

民营聚变的外溢效应同样在发酵：Helion估值超54亿美元，星环聚能完成10亿元A轮，能量奇点推进洪荒70建设，这批民营聚变公司的采购订单正在直接流向永鼎股份（高温超导带材）、新风光（电源系统）等A股公司。

五、综合研判与风险提示

1. 阶段判断

当前处于从导入期迈向成长早期的过渡节点：

- 概念期（2021年前）：技术验证，无真实商业订单
- 导入期（2022-2024年）：ITER中国份额交付，BEST启动招标，首批真实订单出现
- 成长早期（2025-2028年，当前阶段）：BEST主体建设，CFEDR进入设计与招标，订单规模从亿元升至百亿元级别
- 成长加速期（2029-2035年）：CFEDR建设招标高峰，全球10+示范堆并行采购
- 商业化期（2040年代+）：聚变发电站建设，下游规模化

两个关键时间节点：2027年BEST建成、2027-2028年CFEDR全面启动招标。

2. 标的关注度排序

关注梯队	公司	核心逻辑
高度关注	西部超导（688122）	在手订单最充足，CFEDR超导线材壁垒不可替代，三大主业互补
高度关注	安泰科技（000969）	全球唯一偏滤器量产，技术壁垒最高，订单持续获取中
高度关注	合锻智能（603011）	真空室全流程制造突破，CFEDR潜在订单是主业规模的数倍
持续跟踪	永鼎股份（600105）	高温超导路线受益最纯正，民营聚变装置建设加速是直接催化剂
持续跟踪	中洲特材（300963）	BEST独家卡位，CFEDR订单潜力大，主业需关注景气度
持续跟踪	联创光电（600363）	高温超导感应加热全球唯一，星火一号战略级卡位
边际观察	新风光（688663）	主业改善叠加核聚变电源布局，大额订单落地是跟踪变量
边际观察	国光电气（688776）	技术水平一流，当前受ITER项目节奏影响，待项目恢复正常

3. 关键风险

- 技术路线风险：高温超导带材成本降速若低于预期，紧凑型托卡马克路线延迟，影响永鼎股份、联创光电的兑现节奏
- 项目进度风险：BEST若遇工程技术困难导致采购推迟，直接影响合锻智能、中洲特材的订单节奏
- 估值错配风险：多数公司核聚变收入占总营收不足20%，主业景气度对股价影响仍大，概念情绪与基本面之间的背离在风格切换时会造成剧烈回撤



- 竞争加剧风险：BEST项目推进带动更多企业切入供应链，壁垒相对低的环节（工程配套、普通材料）将面临价格压力
- 国际合作风险：ITER作为多边合作机制，面临地缘政治扰动；CFETR作为国家级工程，资金节奏依赖政策延续性

*本报告内容仅基于公开信息进行分析研究，不构成任何投资建议或交易指导，市场有风险，投资需谨慎。
。